



Adaptações curriculares e metodológicas para o ensino e aprendizagem de Hidrocarbonetos: o caso de uma aluna com Transtorno Espectro Autista

Curricular and Methodological Adaptations for the Teaching and Learning of Hydrocarbons: The Case of a Student with Autism Spectrum Disorder

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira

IFSP - Jacareí e UNICAMP

ana.kawabe@ifsp.edu.br

Alexssandro Ferreira da Silva

IFSP - Jacareí e UNICAMP

alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br

Lyan Lisboa de Souza

UNICAMP

lyan240406@gmail.com

Bianca Estrela Montemor Abdalla França Camargo

UFSJ-Universidade Federal de São João Del Rey

biancamontemor81@gmail.com

Ivana Elena Camejo Aviles

UNICAMP

ivanae@unicamp.br

Resumo

A educação inclusiva para alunos com TEA¹ carece de adaptações metodológicas, materiais adaptados e flexibilização curricular. Adotando uma abordagem qualitativa de natureza interpretativa e investigativa, nos pautamos em três objetivos: identificar indícios de aprendizagem de uma aluna com TEA, verificar a contribuição de jogos computacionais no ensino de química e refletir sobre o papel da mediação da professora-pesquisadora no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, utilizamos um jogo didático virtual, com adaptações visuais e metodológicas que pode ser utilizado no formato do DUA². Como

¹ TEA- Transtorno do Espectro Autista

² DUA - Desenho Universal da Aprendizagem



evidências da aprendizagem, constatamos avanços cognitivos na: revisão das respostas e conteúdos, exploração autônoma do material, reorganização das informações, relações estabelecidas entre os esquemas visuais e os conceitos químicos, diferenciação progressiva para reconhecimento das moléculas, radicais e ligações. Salientamos a importância da mediação docente para o aprendizado através da interação em momentos de dúvida, promovendo acessibilidade e uma aprendizagem baseada nos pressupostos da TASC³.

Palavras-chave: Tecnologias Assistivas (TA), Ensino de Química, Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), Hidrocarbonetos, Educação Especial e Inclusiva (EEI), Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC).

Abstract

Inclusive education for students with ASD⁴ requires methodological adaptations, adapted materials, and curriculum flexibility. Adopting a qualitative interpretative and investigative approach, we focused on three objectives: to identify evidence of learning in a student with ASD, to verify the contribution of computer games in teaching chemistry, and to reflect on the role of the teacher-researcher in the teaching-learning process. To achieve this, we used a virtual didactic game with visual and methodological adaptations that can be utilized in the format of Universal Design for Learning. As evidence of learning, we observed cognitive advancements in: reviewing answers and content, autonomous exploration of materials, reorganizing information, establishing relationships between visual schemes and chemical concepts, and progressive differentiation for recognizing molecules, radicals, and bonds. We emphasize the importance of teacher mediation for learning through interaction in moments of doubt, promoting accessibility and learning based on the principles of Critical Meaningful Learning Theory.

Key words: Assistive Technologies; Chemistry Education; Universal Design for Learning (UDL); Hydrocarbons; Special and Inclusive Education (SIE); Theory of Critical Meaningful Learning (TCML).

Introdução

O ensino de Química, como outras disciplinas, é essencial para a formação acadêmica e científica dos alunos, porém, os professores encontram muitos desafios para alcançar os estudantes em suas dificuldades e diversidades, em especial trazer o aprendizado com abordagens prática e dinâmicas, que superem o tradicionalismo no ensino e promova a construção ativa do conhecimento, além de uma aprendizagem crítica (Silva; Farias-Filho; Alves, 2020).

Quando se trata de alunos público alvo da educação especial (PAEE) deve-se garantir não apenas o acesso à escola, mas sim sua permanência nela e seu sucesso acadêmico, respeitando suas especificidades. No contexto atual, as licenciaturas nas áreas

³ TASC- Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica

⁴ ASD - Autism Spectrum Disorder



de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias têm avançado, ainda que timidamente, no que se refere à preparação dos futuros docentes para atuarem com estudantes do PAEE. Entretanto, esses cursos ainda carecem de aprimoramentos significativos em suas matrizes curriculares, de modo que, de fato, preparem os licenciandos para acolher e atender, adequadamente, esses estudantes em sala de aula. É essencial promover uma vivência real dos princípios da inclusão, tanto dentro quanto fora das IES. Isso implica incentivar o desenvolvimento de projetos que articulem ensino, pesquisa e extensão, voltados ao PAEE, bem como priorizar, nas disciplinas ofertadas, práticas pedagógicas concretas, produção de materiais acessíveis e vivências de estágio que envolvam diretamente o atendimento a esse público (Lima; Saboia, 2024).

Para Tavares, Santos e Freitas (2016) há uma lacuna na formação inicial de professores e falta preparo das instituições que recebem o aluno PAEE. Vilela-Ribeiro e Benite (2010) trazem como fator, a formação de professores das instituições de ensino Superior, que na maioria das vezes não possuem formação como licenciados, nem formação pedagógica, o que pode fazer com que não se preocupem com fatores relacionados à inclusão educacional, além disso, as autoras relatam a falta de tempo frente às demandas de sua profissão docente de nível superior e avaliação em termos de produção científica.

Nesse contexto, a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) defendida por Moreira (2010), busca oferecer uma perspectiva pedagógica que seja capaz de ir além da simples associação de conceitos novos a conhecimentos prévios. Propõe que a aprendizagem seja significativa, crítica, reflexiva e transformadora. A atuação do professor como mediador do conhecimento deve permitir que o aluno compreenda a ciência, a história, o social e o cultural como um processo histórico crítico, e seja capaz de pensar, interpretar e transformar a sua realidade.

De acordo com Moreira (2010), a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) baseia-se em 11 preceitos fundamentais. A valorização do conhecimento prévio, em que o aprendizado deve partir do que o aluno já sabe. Em vez de fornecer respostas prontas, o docente deve propor perguntas, estimulando o aluno a ser questionador e interativo e favorecendo a construção autônoma de conclusões. O uso de uma diversidade de materiais didáticos, indo além dos livros didáticos, para ampliar as formas de acesso ao conhecimento. O princípio da percepção e representação, que incentiva o aluno a observar e representar o mundo ao seu redor. A aprendizagem através da linguagem. A importância do sujeito em seu processo de aprendizagem. Um aprendizado a partir do erro, que é uma etapa essencial do processo de aprendizagem. Também propõe o desaprender, abandonar concepções equivocadas ou irrelevantes para adquirir novos conhecimentos. Reconhece a incerteza do conhecimento, defendendo que as perguntas e o uso de metáforas ampliam a capacidade de pensar criticamente. A variação de estratégias de ensino, evitando a predominância de aulas expositivas e o uso exclusivo de quadros ou lousas. Superação da repetição mecânica, promovendo discussões entre os alunos e com o professor, pois trabalhar apenas com conteúdos prontos e acabados não favorece uma compreensão significativa.

Assim, a TASC propõe que o conteúdo seja apresentado de forma contextualizada e dialógica, para permitir ao aluno, não apenas compreenda o conteúdo, mas questione o papel da ciência na sociedade. Nesta perspectiva, o ensino de Química trata-se de uma função social transformadora, em que o conhecimento deixa de ser neutro e passa a ser



problematizado a partir da realidade vivida pelo estudante Moreira (2010).

Desta forma, associar a utilização de Tecnologias Assistivas e Computacionais como proposta de ampliar o alcance da TASC, tende a favorecer e promover a construção de significados e um ambiente educacional acessível. Já que, com a utilização destas ferramentas, o estudante terá uma atividade diferenciada, e tornará a aprendizagem mais significativa (Moreira, 2010), realçando o conteúdo em várias dimensões, social, cultural, abstrata e contextual.

Nos jogos didáticos, segundo Kishimoto (2011), Luca, Lacerda e Monte (2022) e Santos e Martins (2024), o conhecimento pode ser construído de forma crítica, reposicionando o conhecimento e transformando a realidade do sujeito. Pode ser aplicado no formato DUA, que auxilia quanto ao desenvolvimento de práticas e estratégias pedagógicas voltadas à área da Educação Especial. Torna-se fundamental para promover intervenção curricular e propor atividades que atendam às peculiaridades e necessidades de aprendizagem dos alunos (Prais e Rosa, 2017).

Conforme o exposto acima, assumimos uma abordagem qualitativa de natureza investigativa e interpretativa, ancorada na análise da prática docente de uma das autoras deste artigo, que atua como professora de Química na Educação Básica e na formação de professores. Segundo Janerine e Quadros (2017), a análise da própria prática docente, quando articulada com teorias de ensino e aprendizagem, permite que os professores se apropriem de saberes teóricos, aprimorem suas estratégias pedagógicas e promovam a inserção ativa dos estudantes na dinâmica da sala de aula. Considerando que a experiência docente constitui um espaço legítimo de produção de conhecimento, especialmente em contextos inclusivos, este trabalho teve como objetivo analisar as estratégias de mediação pedagógica, adotadas no processo de ensino da função hidrocarboneto para uma aluna com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a partir de uma proposta didática adaptada. Além disso, buscamos identificar indícios de aprendizagem e engajamento da estudante ao longo da atividade, bem como refletir sobre o papel das tecnologias computacionais na promoção de práticas pedagógicas mais acessíveis e inclusivas.

Metodologia

Para o desenvolvimento deste projeto, os cenários foram construídos em programa gráfico e posteriormente exportados para a plataforma Scratch (2025)⁵. Nela ocorreu a inserção de atores, botões que proporcionam temporalidade, para que o aluno avance ou retroceda conforme achar necessidade. Estas animações proporcionam um aprendizado lúdico e interativo e podem ser aplicadas em aulas de química, na forma de um jogo educacional.

O projeto no Scratch conta com 16 cenários e 9 atores. O ator que representa a professora possui 4 fantasias, que modificam suas expressões e posições no decorrer da execução. O botão anterior permite retroceder aos cenários anteriores e o botão próximo serve tanto para o avanço no jogo como para fornecer opções de novas tentativas. Caso o aluno não acerte a questão este botão não permite o prosseguimento para os cenários posteriores. Os demais atores são peças de encaixe (retângulos na cor salmão), peças de

⁵ <https://scratch.mit.edu/>



respostas que possuem a função de arrastáveis em sua programação, e áudios que emitem explicação e respostas avaliativas. Neste trabalho não ficaremos detidos na programação utilizada, mas sim nos aspectos relacionados à aprendizagem da aluna com TEA, descritos a seguir em Resultados e Discussões. O projeto conta com adaptações para tornar acessível a alunos com TEA, conforme descrito por Gomes *et al.* (2024), Souza *et al.* (2024), Nascimento *et al.* (2023), Santos *et al.* (2024) e Campos *et al.* (2023).

Análise e Construção dos Resultados

O presente projeto visa a explanação do desenvolvimento de um jogo didático, com conteúdos conceituais para o ensino da função orgânica hidrocarboneto. Este jogo é parte de uma sequência de jogos didáticos para o ensino de química orgânica, sendo que os 2 primeiros projetos, foram nomeados como “ORG 1”, que aborda os tipos de fórmulas existentes em compostos orgânicos, e “ORG 2” que trabalha com as classificações das cadeias dos compostos orgânicos. Como os conceitos para alunos com TEA precisam ser ensinados de forma paulatina (Gomes *et al.*, 2024; Souza *et al.*, 2024; Nascimento *et al.*, 2023, Santos *et al.*, 2024; Campos *et al.*, 2023), cada projeto aborda pequenos tópicos, considerados essenciais para a compreensão do conteúdo, portanto este jogo aborda apenas as concepções envolvidas em alcanos, alcenos e alcinos com cadeias normais e ramificadas. Os projetos sequenciais explanam sobre conceitos de funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas de forma contextualizada, envolvendo a automedicação, a problemática do uso de opióides e a indústria do petróleo.

O jogo foi desenvolvido, inicialmente, em programa gráfico e seus cenários foram exportados e animados na plataforma Scratch. Para a inserção das animações e áudios foi utilizada a programação em blocos, disponibilizada pela própria plataforma. Uma primeira versão do jogo didático foi utilizado por uma aluna com TEA, nível de suporte 1, de forma remota, gravada, e os apontamentos, bem como resultados observados a partir da utilização do mesmo estão relatados a seguir.

Na Figura 1 consta o primeiro cenário do jogo, onde são explicitados os conceitos que envolvem os hidrocarbonetos. Como demonstrado anteriormente pela aluna, algumas funcionalidades são essenciais e foram mantidas neste projeto, um título sublinhado e caixas ao redor de cada conceito, *“para não parecer que está voando”*; ícones de áudio com círculos vermelhos piscantes, *“eu não me distraio com eles, na verdade eles chamam a minha atenção para onde eu devo clicar”*, numeração nas caixas de forma sequencial, *“assim, eu sei qual ordem devo seguir de leitura.”*, os áudios separados em cada etapa, *“áudios longos me confundem, aí, no final do áudio eu não consigo lembrar o que foi falado no começo”*, os botões de “anterior” e “próximo”, *“me ajudam a voltar quando esqueço algo”*.

A partir da posição de professora-pesquisadora e da análise reflexiva sobre a própria prática docente, destaco que outros fatores foram importantes para a compreensão das partes que envolvem o nome dos hidrocarbonetos: o prefixo do nome da cadeia principal, que corresponde à quantidade de carbonos foi padronizado na cor azul, o infixos, que corresponde ao tipo de ligação existente entre carbonos, na cor verde e o sufixo, que corresponde à função orgânica, na cor vermelha. Estes padrões de cores e numerações auxiliam o aluno com TEA na compreensão das informações e possibilitam expansão da

rede de conhecimento (Gomes *et al.*, 2024; Souza *et al.*, 2024; Nascimento *et al.*, 2023). Outro fator identificado foi a numeração dos carbonos da cadeia principal, Figura 1 os círculos azuis ao redor da ramificação, “*me auxiliam para focar na informação que é importante*”. Na Figura 1b, foi acrescentado um quadro com a nomenclatura dos radicais, “il”, padronizados na escrita em roxo.

a) **1 - Cadeias abertas - alcanos**

1 Número de carbonos na cadeia principal:

1C - MET
2C - ET
3C - PROP
4C - BUT
5C - PENT
6C - HEX
7C - HEPT
8C - OCT
9C - NON
10C - DEC

2 Tipo de ligação dos carbonos da cadeia principal

Ligação Simples
AN

3 Função Química

Hidrocarboneto
O

4

1 2
H₃C - CH₃
ETANO

5

1 2 3
H₃C - CH₂ - CH₃
PROPANO

6

1 2 3 4
H₃C - CH₂ - CH₂ - CH₃
BUTANO

Anterior Próximo

b) **2 - Cadeias abertas RAMIFICADAS - alcanos**

1 Número de carbonos na cadeia principal:

1C - MET
2C - ET
3C - PROP
4C - BUT
5C - PENT
6C - HEX
7C - HEPT
8C - OCT
9C - NON
10C - DEC

2 Tipo de ligação dos carbonos da cadeia principal

Ligação Simples
AN

3 Função Química

Hidrocarboneto
O

4 Radical - IL

R-CH₃ 1C-METIL
R-CH₂-CH₃ 2C-ETIL
R-CH₂-CH₂-CH₃ 3C-PROPIL
R-CH(CH₃)₂ 3C-ISOPROPIL

5

1 2 3
H₃C - CH(CH₃) - CH₃
2-METIL-PROPANO

6

1 2 3 4
H₃C - CH(CH₃) - CH₂ - CH₃
2-METIL-BUTANO

7

1 2 3 4 5
H₃C - CH(CH₃) - CH₂ - CH₂ - CH₃
2-METIL-PENTANO

Anterior Próximo

Figura 1: Cenários para explicação dos hidrocarbonetos a) alcanos de cadeia normal, b) alcanos de cadeia ramificada.

Durante a utilização do jogo didático, a professora percebeu que a aluna clicou em todos os ícones de som do cenário 2 (Figura 1a), isso sugere que os áudios auxiliam nas funções de memória da estudante, para além do que está escrito e desenhado em cada cenário. No Cenário 3 (Figura 1b) a aluna foi do áudio do quadro 1, “nomenclatura da quantidade de carbonos” para o áudio do quadro 4, “nomenclatura referente à quantidade de carbonos do radical”, que era um novo conceito. Este fato mostra que sua dificuldade não foi a compreensão dos tipos de ligação entre os carbonos, nem do sufixo correspondente à identificação da função, mas sim as terminologias adotadas para identificar a quantidade de carbonos presente na cadeia principal e na ramificação.

Os cenários 4 e 5 do jogo didático, explicam os conceitos de alcenos de cadeias normais e ramificadas, da mesma forma que foi explicado para os alcanos. Os cenários 6 e 7 descrevem o mesmo, para os alcinos. É sempre importante manter uma padronização de organização e montagem dos cenários, pois a aluna demonstra maior facilidade para identificar as informações. Nos cenários 4 a 7, a professora percebeu que a aluna apenas observou as informações e não clicou em nenhum ícone de áudio, o que indica, que as informações já haviam sido assimiladas pela aluna, apenas acrescida da informação das ligações duplas e triplas, a partir do conceito das ligações simples. Também foi observado pela professora, que o tempo dedicado à compreensão dos conceitos nos cenários 4 a 7 foi $\frac{1}{2}$ do tempo gasto para os cenários 2 e 3. Este fato mostra uma aprendizagem significativa de conceitos, pois os conceitos sobre alcanos serviram como conceitos prévios para a compreensão de alcenos e alcinos.

Na Figura 2 está apresentado o primeiro cenário de verificação dos conceitos aprendidos. Neste cenário a aluna precisa reconhecer as ligações simples, dupla e tripla e associar com os tipos de hidrocarbonetos. Na Figura 2a está representada a primeira questão e na Figura 2b a resposta fornecida pela aluna, na primeira vez. Este fato demonstra que a aluna reconhece os tipos de ligações existentes em moléculas de hidrocarbonetos, identificando suas classes.

a) 1) Faça a correta associação dos hidrocarbonetos:

b)

Figura 2: Cenário para identificar os tipos de hidrocarbonetos a) questão, b) resposta fornecida pela aluna

Na Figura 3 está apresentado um cenário para verificar se a aluna consegue identificar a quantidade de carbonos e relacionar com os respectivos prefixos de nomenclatura. Sua primeira frase ao observar o exercício foi: “*prof, este eu não lembro como faz*”. Então, a professora inicia explicando que há uma coincidência entre todas as moléculas, e a aluna consegue observar que “*todas tem somente ligações simples*”. Qual a

diferença entre elas? Pergunta a professora. “a quantidade de carbonos”. Então, como você poderia fazer para identificar quem é o propano, o butano e o pentano? nova pergunta da professora. “Prop é 1?”, “But é 5?”, “Mas os dois últimos não tem só 4 carbonos?”, questiona a aluna. A professora então fala sobre o quadro 1, presente nos cenários anteriores. Ao retroceder no conteúdo a aluna localiza a informação, através do quadro presente nos alcinos e fornece a resposta de forma correta (Figura 3b).

Figura 3: Cenário para identificar a quantidade de átomos de carbono em alcanos a) questão, b) resposta fornecida pela aluna

Este episódio, revela alguns fatos, que a mediação da professora é indispensável, mediante uma incerteza da aluna, ou seja, o processo interventivo e mediador foi essencial para que a aluna associasse os prefixos da nomenclatura de compostos orgânicos à quantidade de carbonos na cadeia principal. Não houve uma resposta direta da professora, mas sim uma proposta questionativa e investigativa, que levou a aluna a buscar, em seus conceitos prévios e no material, respostas para suas dúvidas. Neste processo, a professora esperou o tempo dela, para compreensão dos conceitos e identificação dos pontos mais específicos, incentivando um pensamento interpretativo. Conforme Gomes *et al.* (2024), Souza *et al.* (2024) e Nascimento *et al.* (2023) um ensino paulatino, no tempo do aluno e o suporte para organizar e recuperar informações são fundamentais para o processo de aprendizagem de alunos com TEA.

A padronização dos cenários explicativos auxiliaram a aluna na localização da informação que precisava. Tanto pessoas com TEA, quanto pessoas neurotípicas, se beneficiam de conteúdos que estejam organizados, acessíveis, de fácil localização da informação, explicitado de maneira clara, pois favorecem a memória visual. Este fato permitiu que a aluna identificasse uma regularidade nas moléculas, em relação às suas estruturas e nomenclaturas.

Quando a aluna questiona a professora sobre “Prop é 1?”, “But é 5?”, está implícita a tentativa de construção do conhecimento, mostrando seu engajamento no seu processo de aprendizado. Na retomada dos cenários anteriores em busca da informação desejada, mostra que a aluna transpôs o conhecimento de alcinos para identificação de alcanos, um indicativo de uma aprendizagem significativa.

Na Figura 4 está representado o 3º cenário de desenvolvimento. Neste cenário a aluna precisa reconhecer que todas as moléculas são compostas por alcanos ramificados. Para associar a molécula ao nome, a aluna pode pensar na quantidade de radicais e na

quantidade de carbonos na cadeia principal. Na Figura 4a está representada a questão para identificação, na Figura 4b, a primeira resposta fornecida pela aluna e na Figura 4c a segunda resposta fornecida pela aluna, após o diálogo com a professora.

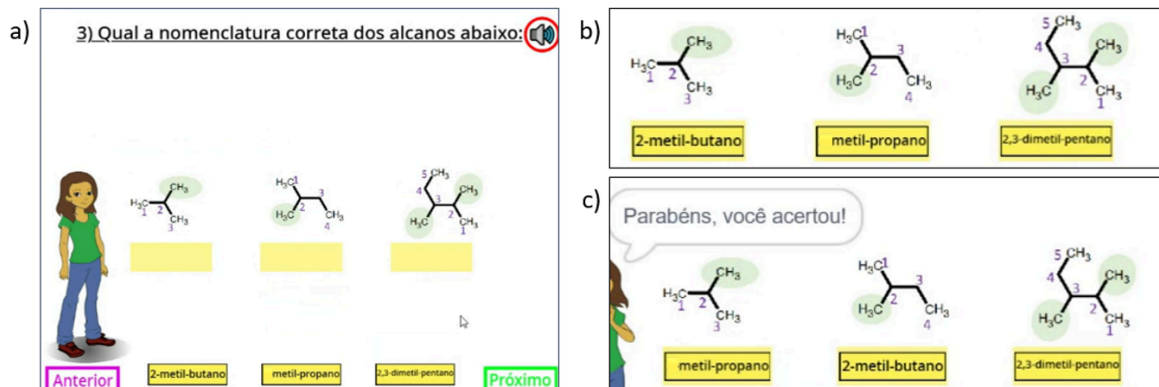


Figura 4: Cenário para identificar a quantidade de átomos de carbono em alcanos de cadeia ramificada a) questão, b) 1º resposta fornecida pela aluna, c) 2º resposta fornecida pela aluna.

Inicialmente a aluna informou que não sabia como fazer este também, “*prof, este eu não lembro como faz também, pode me explicar?*”. A professora pergunta, se a aluna se lembra como identificar a quantidade de carbonos na cadeia principal, “*prop é 3, certo?*”, “*então ali naquele azulinho não tinha que estar o número 3?*”, fala a aluna apontando para o círculo azul da primeira molécula. A professora informa que sim, e que apesar do padrão estabelecido, radicais circulados em azul, parabeniza a aluna, pois esta reconheceu uma outra possibilidade de cadeia principal.

A professora explica que o primeiro passo a ser feito é a contagem de carbonos na cadeia principal de cada molécula e a associação com o prefixo. O segundo passo é reconhecer em qual carbono da cadeia principal estão localizados os radicais, destacados em azul. Após esta informação a aluna arrasta o nome “metil-propano” para a segunda molécula, o nome “2,3-dimetil-pentano” para a terceira molécula e o nome “2-metil-butano” para a primeira molécula, nesta ordem (Figura 4b). Ao clicar no botão próximo o áudio “vamos tentar novamente” é emitido e a aluna pergunta, “*o que está errado?*”. Nova intervenção da professora, vamos repensar na quantidade de carbonos. A aluna então pergunta, apontando para a primeira molécula, “*aqui está errado? mas o “pent” não é o que tem mais de 5?*”, “*a cadeia principal seria o “2”?*”, apontando para o segundo carbono da primeira molécula, “*mas porque “pent” então?*”. A professora percebe que a aluna não conseguiu identificar que as trocas de nomenclatura ocorreram entre a 1º e a 2º moléculas e solicita que a aluna conte a quantidade de carbonos na 1º, na 2º e depois na 3º molécula, separadamente, e as respostas foram: “*calma, 3, 4, 5*”, apontando os carbonos enquanto fazia a contagem. “*Então está tudo errado?*”, pergunta a aluna. A professora informa que apenas 2 nomes estão trocados e a incentiva a tentar identificar quais são eles. Após esta contagem, a aluna consegue perceber quais moléculas estavam com seus nomes trocados, “*ah, achei que tinha trocado a primeira molécula com a última, então eu errei tudo*”.

A aluna decide remover todas as respostas e reiniciar o exercício. “*Prop é 3, então seria essa aqui*”, enquanto arrasta a nomenclatura “metil-propano” para a primeira molécula. “*Esta é o 2-metil-butano*”, fala apontando para a segunda molécula e explicando



“4 é but”. Depois coloca a nomenclatura “2,3-dimetil-pentano” para a terceira molécula. A professora pergunta o porquê desta última escolha, “*por conta daqui ser 2 e aqui ser 3*”, fala enquanto aponta os radicais da terceira molécula (Figura 4c). Neste processo, apesar de não ser tão explícito, pode-se inferir, que ora a aluna reconhece a nomenclatura pela quantidade de carbonos na cadeia principal e ora pelos números dos radicais, mas apresenta dificuldade em guardar os nomes dos prefixos e associá-los às quantidades de carbonos na cadeia principal.

Neste cenário também são revelados alguns aspectos do processo de aprendizagem da aluna com TEA, o reconhecimento de alcanos com cadeias ramificadas. No início, a aluna demonstrou dificuldade para estabelecer uma relação entre a quantidade de carbonos da cadeia principal e o prefixo usado na nomenclatura, mas ao final a aluna consegue reconhecer um padrão, de que a cor azul correspondia aos radicais e os números à cadeia principal, estabelecendo um padrão visual e organizando as informações. O processo de repetição também se mostrou importante para o aprendizado de conteúdos mais conceituais.

Ela também deduz algumas das possibilidades de respostas, com base nas regularidades que observa, “*Prop é 3, então seria essa aqui*”, “*Este é o 2-metil-butano*”, *por conta daqui ser 2 e aqui ser 3*”, “*pent não é o que tem mais de 5?*”. Estas tentativas mostram que há um esforço cognitivo para estabelecer relações lógicas, mesmo que algumas associações sejam imprecisas no início, ao final ela consegue identificar onde estavam estas imprecisões “*achei que tinha trocado a primeira molécula com a última, então eu errei tudo*” e recomeça.

Neste processo, a professora atua como mediadora, utilizando-se do erro, para transformá-lo em possibilidade de aprendizagem, quando a aluna erra, ao invés de corrigir, a professora conduz a aluna a uma reavaliação conceitual e incentiva a reflexão “*vamos repensar na quantidade de carbonos*”. O incentivo à reflexão, “*vamos repensar na quantidade de carbonos*” e o incentivo à continuidade “*vamos tentar novamente*” são etapas fundamentais para o processo de aprendizagem da aluna, favorecem um processo ausente de julgamentos, estabelece uma relação de confiança e promove o desenvolvimento de autonomia, características fundamentais para o ensino de alunos com TEA. Outro fator de destaque é o ritmo de aprendizagem dos alunos com TEA, que requer paciência e possibilidades de recomeço.

Os cenários seguintes de desenvolvimento estão dispostos da mesma maneira, seguindo por reconhecimento de alcenos com cadeias normais, alcenos com cadeias ramificadas, alcinos com cadeias normais e alcinos com cadeias ramificadas. Nestes compostos a aluna consegue identificar que aparecem mais uma numeração, agora no meio do nome da cadeia principal e pergunta “*esse número é onde está a dupla ligação?*”, sua associação foi proveniente da relação analógica, estabelecida com os números da localização das ramificações. Para os alcenos de cadeia ramificada, foram propostos dois compostos semelhantes, o “2-metil-but-1-eno” e “2-metil-but-2-eno”. Quando a professora pergunta o motivo da escolha dos nomes, a aluna aponta a dupla ligação no primeiro carbono para o primeiro composto e no segundo carbono para o segundo composto, demonstrando os padrões de reconhecimentos estabelecidos em seu cognitivo, e fornecendo indícios de uma aprendizagem significativa.

Nos alcinos demonstrou maior autonomia no desenvolvimento, sinalizando uma



dúvida quando ocorria a presença de 2 radicais em um mesmo composto, mas explica que seu processo de associação foi que 2 números antes do nome do radical, correspondiam a 2 tipos de ramificações *“eu coloquei esse aqui, porque tem 2 números e o único que tem 2 tipos de ramificação é esse aqui”*.

Considerações Finais

Este trabalho permitiu identificar evidências de aprendizagem, mesmo diante de dificuldades de abstração verbal e memória de curto prazo. A estudante demonstrou avanços ao revisar respostas, reorganizar informações e estabelecer relações entre os elementos visuais e os conceitos químicos, indicando compreensão progressiva do conteúdo. O tema abordado exige habilidades específicas, como a contagem de carbonos e a identificação da cadeia principal, tornando-o desafiador para alunos com necessidades educacionais específicas. A aplicação do princípio da diferenciação programática, conforme proposto pela TASC, foi fundamental para respeitar o ritmo da aluna, permitir retomadas e oferecer apoio contínuo. Além disso, a diversidade de recursos educacionais como materiais digitais interativos, elementos visuais destacados e mediação dialógica, contribuíram significativamente para a mediação pedagógica, promovendo acessibilidade, engajamento e aprendizagem significativa. Também destaca-se o valor do erro como parte do processo, e do ensino que considera o desenvolvimento na ZDP, com apoio do professor como mediador.

Este trabalho evidencia que a TASC é uma base potente para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas, transformadoras e emancipatórias no ensino de Química. A proposta aqui descrita não se limita à adaptação de materiais para alunos com TEA, mas amplia o escopo da inclusão, ao propor um ensino crítico, reflexivo e libertador, que reconhece os estudantes como sujeitos ativos na construção do conhecimento.

Ainda que não seja de forma linear, a aluna passa a identificar as moléculas ora pela quantidade de carbonos na cadeia principal, ora pela posição dos radicais. Isso indica que ela está tentando cruzar diferentes estratégias cognitivas, ainda que tenha dificuldade em memorizar os prefixos e associá-los com precisão. Essa oscilação entre estratégias demonstra um pensamento em formação, que precisa ser apoiado com recursos mnemônicos, atividades de repetição e experiências multissensoriais.

Alunos com TEA, frequentemente, necessitam de adaptações metodológicas e, em muitos casos, de dilação de tempo para a realização de atividades, mesmo quando os conteúdos são previamente adaptados. Embora possam apresentar dificuldades com a memória de curto prazo e com a abstração verbal, é possível identificar indícios de aprendizagem por meio da compreensão progressiva dos conceitos relacionados ao ensino de hidrocarbonetos. Para que esse processo ocorra de forma significativa, é fundamental que o ensino seja mediado por interações dialógicas, apoiado por recursos visuais e estruturado de modo a permitir retomadas, revisões e recomeços. Além disso, é essencial reconhecer o erro como parte integrante do processo de aprendizagem, e garantir um ambiente pedagógico pautado no acolhimento, na clareza das instruções e no encorajamento contínuo, que são elementos indispensáveis para uma prática verdadeiramente inclusiva, voltada às necessidades específicas dos estudantes.

O jogo, quando intencionalmente planejado como recurso pedagógico, é muito mais



do que entretenimento. Ele se configura como espaço de experimentação crítica, onde o estudante testa conhecimentos, reelabora significados e desenvolve autonomia. Na perspectiva da TASC, o jogo cumpre um papel formativo, pois transforma a aprendizagem em um ato de liberdade (Luca, Lacerda e Montes, 2022; Santos; Martins, 2024; Kishimoto, 2011) permitindo ao aluno interpretar e agir sobre o mundo.

Além disso, a proposta está alinhada com compromissos educacionais globais, especialmente com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovendo educação de qualidade, equitativa, inclusiva e o combate às desigualdades, ao valorizar metodologias acessíveis e interativas para públicos historicamente marginalizados, como os estudantes com TEA.

Agradecimentos e apoios

À Instituição de Ensino Médio e Integrado. Ao grupo MIND - Movimento para Inclusão e Neurodiversidade. À UNICAMP. Ao LTE - Laboratório de Tecnologias Educacionais - UNICAMP. Ao PECIM - Programa de Pós-Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática - UNICAMP.

Referências

- CAMPOS, R. S.; MONTEMOR, B. E.; NASCIMENTO, R.H.R.; SILVA, A. F. ; FERREIRA, A. P. K. L. Uso do Scratch como ferramenta metodológica para Ensino do Corpo Humano para crianças com TEA. **Revista Qualif**, v. 13, nº1, p. 111-125, 2023. Disponível em: <https://intranet.cbt.ifsp.edu.br/qualif/volume13/artigo9.pdf>
- GOMES, M. C. F.; ARAÚJO, S. M.; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L.; CAMEJO, I. E. A. Jogos Computacionais e a Contação de História: uma proposta educacional inclusiva para ensinar funções oxigenadas. **Revista da Educação Inclusiva**, p. 177-192, 2024. Disponível em: <https://intranet.cbt.ifsp.edu.br/ojs/index.php/caie/article/view/30>
- JANERINE, A. S.; QUADROS, A.L.. Análise da própria prática docente como estratégia reflexiva na formação inicial de professores de química. **Ciências em Foco**, UFMG, v. 10, n. 1, p. 34-43, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/54951>
- KISHIMOTO, T. M.. **O jogo e a educação infantil. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. Tradução . São Paulo: Cortez, 2011.
- LUCA, A. G.; LACERDA, L. L.; MONTES, R. Recursos didáticos inclusivos para ensino de química/ciências e as tramas nas produções acadêmicas: uma revisão de literatura. **ACTIO: Docência em Ciências**, v. 7, n. 3, p. 1-23, 2022. Disponível em: <http://revistas.utfpr.edu.br/actio/article/view/15388>
- MOREIRA, M. A. Aprendizagem Significativa Crítica. In: Versão revisada e estendida de conferência proferida no III Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa, III, 2000, Lisboa (Peniche). **Anais [...]**. 2º edição, p. 1-24. 2010. Disponível em: <http://moreira.if.ufrgs.br/apsigcritport.pdf>
- NASCIMENTO, R. H. R.; MONTEMOR, B. E.; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L.A utilização da Ferramenta Computacional Scratch para o Ensino de Propriedades Coligativas para alunos com TEA. In: EPPEQ-Encontro Paulista de Pesquisa em Ensino de



Química, XII, 2023, Ribeirão Preto e Sertãozinho-SP. **Anais [...]**. Sertãozinho: IFSP, 2023, V1, n° 12, p. 1-11. Disponível em: <http://eppeq.ti.srt.ifsp.edu.br/index.php/eppeq/article/view/146/150>

PRAIS, Jacqueline Lidiane de Souza; ROSA, Vanderley Flor da. Revisão Sistemática sobre Desenho Universal para a Aprendizagem entre 2010 e 2015 no Brasil. **Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas**, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 414-423, 2017. DOI: 10.17921/2447-8733.2017v18n4p414-423. Disponível em: <https://revistaensinoeeducacao.pgsscogna.com.br/ensino/article/view/4086>

SANTOS, L. C. ; FERREIRA, A. P. K. L. ; SILVA, A. F. ; AVILES, I. E. C. Potencialidade de Jogo Educacional no Ensino de Sistema Digestivo: uso da comunicação aumentativa e alternativa e o scratch para alunos com transtorno do espectro autista. In: X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, 2024, Montevidéu-Uruguai. **Anais [...]**. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo. Montevidéu-Uruguai, 2024. v. 1. p. 316-322. Disponível em: https://www.apsignificativa.com/_files/ugd/75b99d_c6891fb2e04f45c0bd86af6a699b76c3.pdf

SABÓIA, Layane L.; LIMA, Maria LSO. O autismo no Ensino de Química brasileiro: uma reflexão. **Química Nova**, v. 47, n. 1, p. e-20230084, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/fbcX4R9JhWyBwnTtM7Bd8SC/>

SANTOS, S. D.; MARTINS, E. P. S. Metodologias Inclusivas no ensino-aprendizagem de química para alunos com TEA: uma abordagem bibliográfica. **Revista Perspectivas Online: Exatas & Engenharia**, p. 1-18, 2024. Disponível em: <https://sistemas2.uespi.br/bitstream/tede/1422/2/Artigo%20Completo.pdf>

SILVA K. K.; FARIAS FILHO, T. F.; ALVES, L.A. Ensino de Química: o que pensamos os estudantes da escola pública? **Revista Valore**, Volta Redonda, n. 5, e-5033, 2020. Disponível em: <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/541>

SILVA K. K.; FARIAS FILHO, T. F.; ALVES, L.A. Ensino de Química: o que pensamos os estudantes da escola pública? **Revista Valore**, Volta Redonda, n. 5, e-5033, 2020. Disponível em: <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/541>

SOUZA, Lyan Lisboa de; MONTEMOR, B. E.; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L. Uso das ferramentas metodológicas Scratch e ChemsSketch para o ensino de fórmulas químicas para alunos com TEA. **Revista Iuminart**, n. 23, p. 66-77, 2024. Disponível em: <http://revistailuminart.ti.srt.ifsp.edu.br/index.php/iluminart/article/view/518>

TAVARES, L.M.F.L.; SANTOS, L.M.M.; FREITAS, M.N.C. A Educação Inclusiva: um Estudo sobre a Formação Docente1. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 22, n. 4, p. 527-542, 2016. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/71446513/1413-6538-rbee-22-04-0527.pdf>

VILELA-RIBEIRO, E. B.; BENITE, A. M. C. A educação inclusiva na percepção dos professores de química. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 16, p. 585-594, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/pf3LShhPBRJRbgtYp3XxSC/>